

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Описание продукта:          | <b>4-Chloro-1,2-difluorobenzene</b> |
| Cat No. :                   | <b>A12924</b>                       |
| Синонимы                    | 4-Chloro-1,2-difluorobenzene        |
| № CAS                       | 696-02-6                            |
| Молекулярная формула        | C6 H3 Cl F2                         |
| Регистрационный номер REACH | -                                   |

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Рекомендуемое применение                | Лабораторные химические реактивы. |
| Рекомендуемые ограничения по применению | Информация отсутствует            |

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

|          |                                                                                                                                                                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компания | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of<br>Thermo Fisher Scientific)<br>Shore Road, Heysham<br>Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom<br>Office Tel: +44 (0) 1524 850506<br>Office Fax: +44 (0) 1524 850608 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Адрес электронной почты | begel.sdsdesk@thermofisher.com |
|-------------------------|--------------------------------|

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

Физические опасности

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

4-Chloro-1,2-difluorobenzene

Дата редакции 27-янв-2024

Воспламеняющиеся жидкости

Категория 3 (H226)

## Опасности для здоровья

Разъедание/раздражение кожи

Категория 2 (H315)

Серьезное повреждение/раздражение глаз

Категория 2 (H319)

Специфическая системная токсичность на орган-мишень - (одноразовое действие)

Категория 3 (H335)

## Опасности для окружающей среды

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Осторожно

## Формулировки опасностей

H226 - Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси

H319 - При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение

H335 - Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей

H315 - При попадании на кожу вызывает раздражение

## Предупреждающие формулировки

P210 - Беречь от нагревания, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить

P261 - Избегать вдыхания газа/пара/пыли/ аэрозолей

P302 + P352 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом

P280 - Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица

P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз

## 2.3. Прочие опасности

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.1. Вещества

| Компонент                    | № CAS    | № EC | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008            |
|------------------------------|----------|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1-Chloro-3,4-difluorobenzene | 696-02-6 |      | 99              | STOT SE 3 (H335)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319) |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

4-Chloro-1,2-difluorobenzene

Дата редакции 27-января-2024

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Регистрационный номер REACH | - |
|-----------------------------|---|

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                            |                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Попадание в глаза                          | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Обратиться за медицинской помощью.                                                                   |
| Попадание на кожу                          | Немедленно смыть большим количеством воды с мылом, сняв всю загрязненную одежду и обувь. Обратиться за медицинской помощью.                                                                                     |
| При отравлении пероральным путем           | Прополосните рот водой. Обратиться за медицинской помощью.                                                                                                                                                      |
| При отравлении ингаляционным путем         | Вывести из зоны действия, уложить. Переместить пострадавшего на свежий воздух. При затруднении дыхания дать кислород. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. Обратиться за медицинской помощью. |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение.                                                             |

### 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Затрудненное дыхание. Симптомами чрезмерного воздействия могут быть головная боль, головокружение, утомление, тошнота и рвота

### 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Примечания для врача Лечить симптоматически.

## РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

### 5.1. Средства пожаротушения

#### Рекомендуемые средства тушения пожаров

Тонкораспыленная вода. Углекислый газ (CO<sub>2</sub>). Огнетушащий порошок. химическая пена.

#### Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности

Информация отсутствует.

### 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Огнеопасно. Пары могут перемещаться к источнику воспламенения и давать обратную вспышку. При нагревании емкости могут взрываться.

#### Опасные продукты сгорания

Оксид углерода (CO), Углекислый газ (CO<sub>2</sub>), Газообразный фтористый водород, Газообразный хлороводород.

### 5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения.

## РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

4-Chloro-1,2-difluorobenzene

Дата редакции 27-января-2024

## ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

### 6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Обеспечить достаточную вентиляцию.

### 6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12.

### 6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

Впитать инертным поглощающим материалом (например, песка, силикагеля, кислотного связующего, универсального связующего, опилок). Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации. Устранить все источники воспламенения. Использовать искробезопасные инструменты и взрывозащищенное оборудование.

### 6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

### 7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

Избегать попадания на кожу и в глаза. Не вдыхать пыль. Не вдыхать туман/пары/аэрозоли. Использовать искробезопасные инструменты и взрывозащищенное оборудование. Использовать искробезопасные инструменты.

#### **Меры гигиены**

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

### 7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Хранить в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Держать в плотно закрытой/герметичной упаковке. Держать подальше от источников тепла, искр и пламени. Зона для огнеопасных материалов.

Класс 3

### 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1. Контрольные параметры

#### **Пределы воздействия**

Этот продукт в поставляемом виде не содержит опасных веществ с пределами производственного воздействия, установленными региональными регулирующими органами

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

4-Chloro-1,2-difluorobenzene

Дата редакции 27-янв-2024

Значения биологических пределов

Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

Информация отсутствует

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

Информация отсутствует.

8.2. Соответствующие меры технического контроля

Технические средства контроля

Использовать взрывобезопасное электрическое/вентиляционное/осветительное оборудование. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа.  
Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

Средства индивидуальной защиты персонала

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| Защита глаз | Защитные очки (стандарт EC - EN 166) |
| Защита рук  | Защитные перчатки                    |

|                      |                                       |                  |             |                          |
|----------------------|---------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------|
| материала перчаток   | Прорыв время                          | Толщина перчаток | стандарт ЕС | Перчатка комментарии     |
| Одноразовые перчатки | Смотрите рекомендациями производителя | -                | EN 374      | (минимальные требования) |

Защита тела и кожи Носить надлежащие защитные очки и одежду, чтобы не допустить попадания на кожу.

Проверьте перчатки перед использованием  
Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.  
Обратитесь к производителю / поставщику за информацией  
Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации  
Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты  
Также обращайтесь внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн  
Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

Защита органов дыхания Следовать правилам OSHA по защите органов дыхания, опубликованным в 29 CFR 1910.134, или Европейскому стандарту EN 149. В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

4-Chloro-1,2-difluorobenzene

Дата редакции 27-янв-2024

|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                        | респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149.<br>Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться                                                                                                                                        |
| Крупномасштабные /<br>использования в экстренных<br>ситуациях<br>Мелкие / Лаборатория<br>использования | В условиях недостаточной вентиляции надеть надлежащие средства защиты органов дыхания<br><br>В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001<br>Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться |
| Меры по защите окружающей<br>среды                                                                     | Информация отсутствует.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

|                                            |                        |                                    |
|--------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| Физическое состояние                       | жидкость               |                                    |
| Внешний вид                                | Бесцветный             |                                    |
| Запах                                      | Информация отсутствует |                                    |
| Порог восприятия запаха                    | Данные отсутствуют     |                                    |
| Точка плавления/пределы                    | Данные отсутствуют     |                                    |
| Температура размягчения                    | Данные отсутствуют     |                                    |
| Точка кипения/диапазон                     | 129 °C / 264.2 °F      | @ 760 mmHg                         |
| Горючесть (жидкость)                       | Огнеопасно             | На основании результатов испытаний |
| Горючесть (твёрдого тела, газа)            | Информация отсутствует |                                    |
| Пределы взрывчатости                       | Данные отсутствуют     |                                    |
| Температура вспышки                        | 32 °C / 89.6 °F        | Метод - Информация отсутствует     |
| Температура самовоспламенения              | Данные отсутствуют     |                                    |
| Температура разложения                     | Данные отсутствуют     |                                    |
| pH                                         | Информация отсутствует |                                    |
| Вязкость                                   | Данные отсутствуют     |                                    |
| Растворимость в воде                       | Информация отсутствует |                                    |
| Растворимость в других<br>растворителях    | Информация отсутствует |                                    |
| Коэффициент распределения (n-октанол/вода) |                        |                                    |
| Давление пара                              | Данные отсутствуют     |                                    |
| Плотность / Удельный вес                   | 1.350                  |                                    |
| Насыпная плотность                         | Данные отсутствуют     |                                    |
| Плотность пара                             | Данные отсутствуют     | (Воздух = 1.0)                     |
| Характеристики частиц                      | Неприменимо (жидкость) |                                    |

### 9.2. Прочая информация

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Молекулярная формула | C6 H3 Cl F2 |
| Молекулярный вес     | 148.54      |

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

### 10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

### 10.2. Химическая устойчивость

Стабильно при нормальных условиях.

### 10.3. Возможность опасных реакций

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

4-Chloro-1,2-difluorobenzene

Дата редакции 27-янв-2024

**Опасная полимеризация**  
**Возможность опасных реакций**

Опасной полимеризации не происходит.  
Информация отсутствует.

**10.4. Условия, которых следует избегать**

Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания.  
Несовместимые продукты.

**10.5. Несовместимые материалы**

Неизвестно.

**10.6. Опасные продукты разложения**

Оксид углерода (CO). Углекислый газ (CO<sub>2</sub>). Газообразный фтористый водород.  
Газообразный хлороводород.

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

**11.1. Информация о токсикологических факторах**

**Информация о продукте**

Информация об острой токсичности данного продукта отсутствует

**(а) острая токсичность;**

Перорально

Данные отсутствуют

Кожное

Данные отсутствуют

При отравлении

Данные отсутствуют

ингаляционным путем

**(б) разъедания / раздражения  
кожи;**

Данные отсутствуют

**(с) серьезное повреждение /  
раздражение глаз;**

Данные отсутствуют

**(г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;**

Респираторный

Данные отсутствуют

Кожа

Данные отсутствуют

**(е) мутагенность зародышевых  
клеток;**

Данные отсутствуют

**(F) канцерогенность;**

Данные отсутствуют

В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества

**(г) репродуктивной токсичности;** Данные отсутствуют

**(H) STOT-при однократном  
воздействии;**

Данные отсутствуют

**Результаты / Органы-мишени**

Органы дыхания.

**(I) STOT-многократном  
воздействии;**

Данные отсутствуют

**Органы-мишени**

Информация отсутствует.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

4-Chloro-1,2-difluorobenzene

Дата редакции 27-января-2024

|                                                                     |                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (j) стремление опасности;                                           | Данные отсутствуют                                                                                       |
| Другие побочные эффекты                                             | Токсикологические свойства еще полностью не изучены.                                                     |
| Наблюдаемые симптомы /<br>Эффекты,<br>как острые, так и замедленные | Симптомами чрезмерного воздействия могут быть головная боль, головокружение, утомление, тошнота и рвота. |

## 11.2. Информация о других опасностях

|                                  |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эндокринные разрушающие свойства | Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы. |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

### 12.1. Токсичность

|                           |                                                                                                                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Проявления экотоксичности | Не содержит никаких веществ, которые считаются опасными для окружающей среды или не подлежат разложению на установках обработки воды. |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| 12.2. Стойкость и разлагаемость | Информация отсутствует |
|---------------------------------|------------------------|

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| 12.3. Потенциал биоаккумуляции | Информация отсутствует |
|--------------------------------|------------------------|

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| 12.4. Мобильность в почве | Информация отсутствует |
|---------------------------|------------------------|

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| 12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ | Нет данных для оценки. |
|------------------------------------|------------------------|

### 12.6. Эндокринные разрушающие свойства

|                                                        |                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему | Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 12.7. Другие побочные эффекты

|                                    |                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Стойких органических загрязнителей | Этот продукт не содержит известных или подозреваемых |
| Потенциал уменьшения озона         | Этот продукт не содержит известных или подозреваемых |

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

### 13.1. Методы удаления

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов | Предприятия, на которых образуются химические отходы, должны определить, относится ли выброшенный химикат к опасным отходам. Предприятия также должны проконсультироваться с местными, федеральными и национальными нормативными органами, чтобы точно определить, к какой категории относятся отходы. |
| Загрязненная упаковка                                    | Оставшиеся пустые контейнеры. Утилизация в соответствии с местными нормативами. Не использовать повторно пустые контейнеры.                                                                                                                                                                            |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

4-Chloro-1,2-difluorobenzene

Дата редакции 27-января-2024

|                             |                                                                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Европейский каталог отходов | Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения. |
| Дополнительная информация   | Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта.                                             |

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

### IMDG/IMO

|                                               |                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN1993                       |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.     |
| Собственное техническое название              | 4-Chloro-1,2-difluorobenzene |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 3                            |
| 14.4. Группа упаковки                         | III                          |

### ADR

|                                               |                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN1993                       |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.     |
| Собственное техническое название              | 4-Chloro-1,2-difluorobenzene |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 3                            |
| 14.4. Группа упаковки                         | III                          |

### IATA

|                                               |                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN1993                       |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.     |
| Собственное техническое название              | 4-Chloro-1,2-difluorobenzene |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 3                            |
| 14.4. Группа упаковки                         | III                          |

|                                                                                            |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 14.5. Опасности для окружающей среды                                                       | Нет опасности определены                             |
| 14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь               | Никаких специальных мер предосторожности необходимы. |
| 14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC | Не применимо, упакованных товаров                    |

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

|                                                                                                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

4-Chloro-1,2-difluorobenzene

Дата редакции 27-января-2024

## Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент                    | № CAS    | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|------------------------------|----------|--------|--------|-----|-------|------|------|------|------|
| 1-Chloro-3,4-difluorobenzene | 696-02-6 | -      | -      | -   | X     | X    | -    | -    | X    |

| Компонент                    | № CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| 1-Chloro-3,4-difluorobenzene | 696-02-6 | -    | -                                             | -   | -    | -                                                | -     | -     |

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

- Not Listed

## Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

Неприменимо

| Компонент                    | № CAS    | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - вещества, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ | Регламент REACH (EC 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Chloro-3,4-difluorobenzene | 696-02-6 | -                                                                          | -                                                                              | -                                                                                      |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент                    | № CAS    | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных авариях | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Chloro-3,4-difluorobenzene | 696-02-6 | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |

Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ

Неприменимо

Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?

Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

## Национальные нормативы

Классификация WGK

Класс опасности для воды = 3 (самостоятельная классификация)

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

4-Chloro-1,2-difluorobenzene

Дата редакции 27-января-2024

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / доклад (CSA / CSR) не проводилось

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

### Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ

PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECS – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

WEL - Предел воздействия на рабочем месте

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

DNEL - Производный безопасный уровень

RPE - Оборудование для защиты дыхания

LC50 - Смертельная концентрация 50%

NOEC - Не наблюдается эффект концентрации

PBT - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

TWA - Время Средневзвешенный

IARC - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

LD50 - Смертельная доза 50%

EC50 - Эффективная концентрация 50%

POW - Коэффициент распределения октанол: вода

vPvB - очень стойким, очень биоаккумуляции

ADR - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Организация экономического сотрудничества и развития

BCF - Фактор биоконцентрации (BCF)

Основная справочная литература и источники данных

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

ATE - Оценка острой токсичности

ЛОС - (летучее органическое соединение)

### Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Подготовил(-а)

Health, Safety and Environmental Department

Дата редакции

27-января-2024

Сводная информация по изменениям

Новый поставщик услуг экстренного реагирования по телефону.

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.**

### Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**